

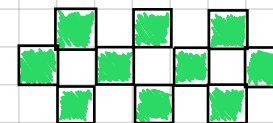
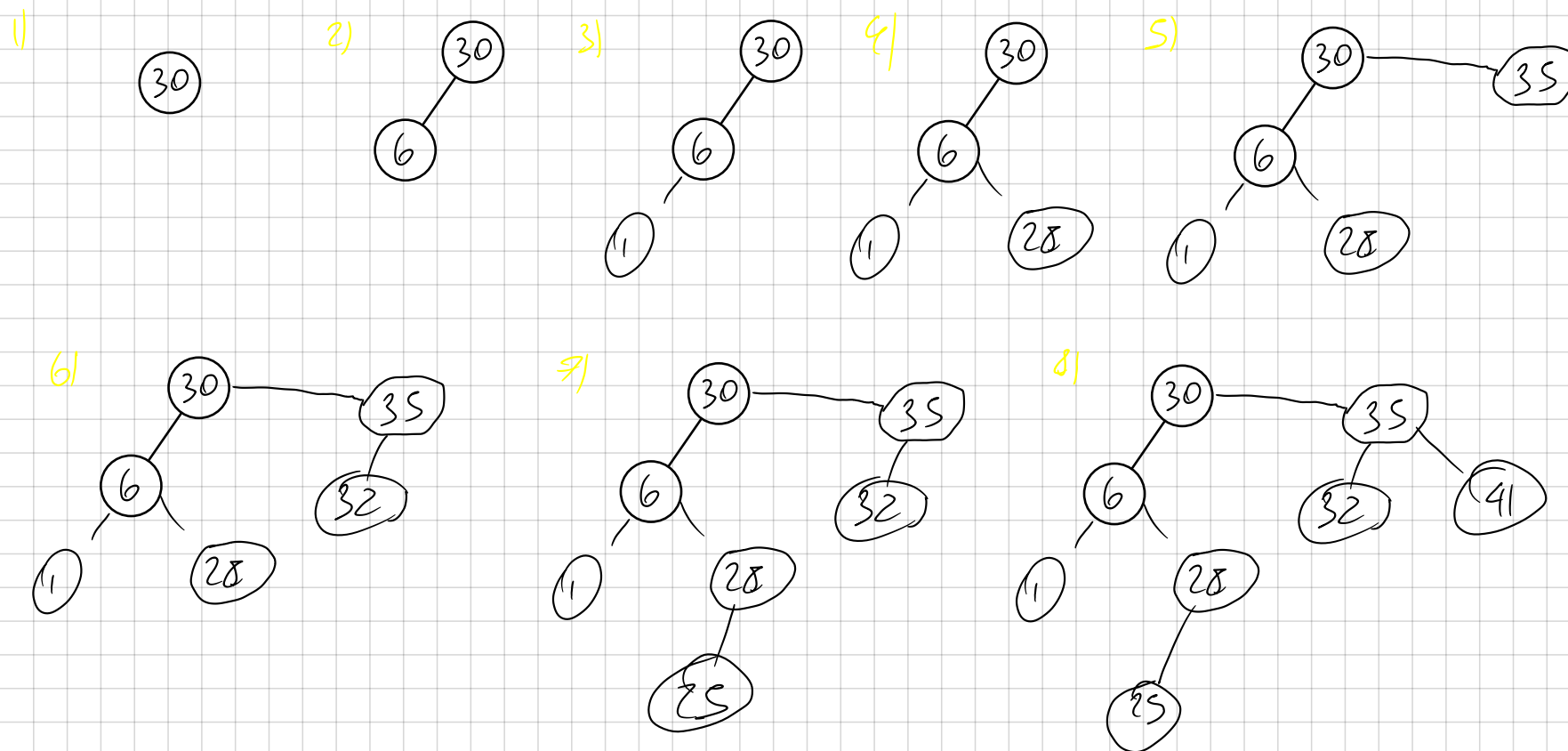
ESERCIZIO 2

Costruire un **albero binario di ricerca** inserendo *successivamente* (uno dopo l'altro) i valori sotto indicati nell'ordine in cui appaiono. Rappresentare gli alberi ottenuti **dopo ogni singolo inserimento**.

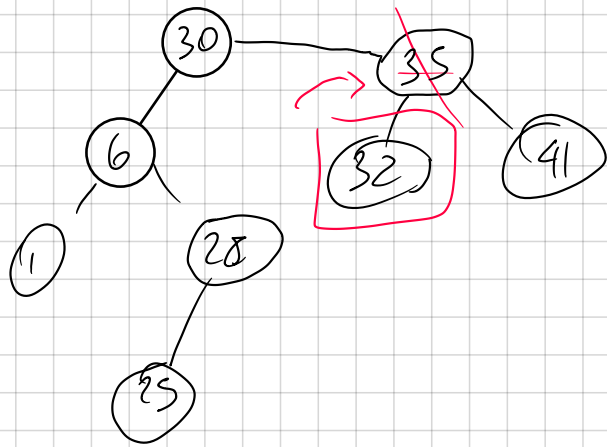
Rappresentare poi l'albero ottenuto cancellando il valore sotto indicato, spiegando come si effettua tale cancellazione.

Valori da inserire: 30, 6, 1, 28, 35, 32, 25, 41 Valore da cancellare: 35

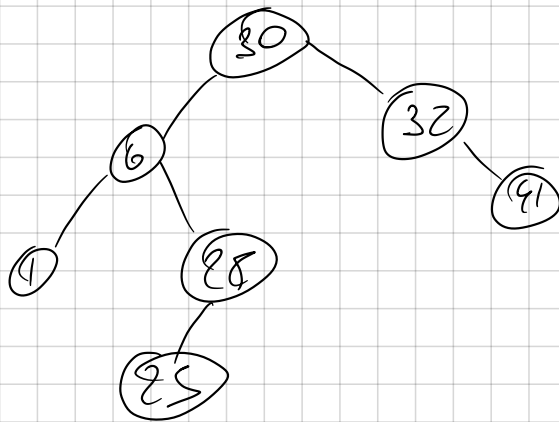
30 6 1 28 35 32 25 41



Valore da cancellare 35



Sostituisco il 35 con il predecessore che è 32



TEORIA

1) Risolvere mediante il metodo (teorema) dell'esperto la seguente ricorrenza:

$$T(n) = 4 T(n/2) + 3n - 5$$

2) Fornire una definizione formale ed esaustiva di CODA specificando come viene implementata attraverso array.

1)

$$T(n) = 4 T\left(\frac{n}{2}\right) + 3n - 5$$

$$n^{\log_2 4} = n^{\log_2 4} = n^2$$

$$4 \geq 1$$

$$2 \geq 1$$

$$3n - 5 \geq 1 \Rightarrow 3n > 6 = \Theta(n)$$

$$\begin{array}{l} 3n - 5 \rightarrow O(n^{2-\epsilon}) \quad \checkmark \\ \quad \quad \rightarrow \Theta(n^2) \quad \times \\ \quad \quad \rightarrow \Omega(n^{2+\epsilon}) \quad \times \end{array}$$

2)

Una coda è una struttura dati che sfrutta il principio LIFO - Last In First Out

ESERCIZIO 1

Scrivere un algoritmo iterativo che risolva il seguente problema e valutare poi i suoi tempi di esecuzione nel caso migliore e peggiore (specificando quando si verificano tali casi). NOTA BENE:

- Come strutture dati d'appoggio si possono usare solo altre pile.
- Le uniche operazioni consentite sulle pile sono: push, pop, top e stackempty.

Siano dati una pila P contenente numeri naturali ordinati in ordine non crescente (l'elemento in cima alla pila e' il piu' grande) e due numeri naturali x e y. Inserire x e y nella pila P in modo tale che, al termine, i numeri presenti in P (inclusi x e y) risultino ordinati in ordine non crescente.

procedure 31

```
P2 = nuova_pila_vuota // Le userei come struttura di supporto
if y > x // in caso scambio perche' inserisco x e poi y
    temp = x
    x = y
    y = temp

while !P.StackEmpty // inserisco il primo elemento
    if x > P.top()
        P.push(x)
    else
        P2.push(P.pop())

while !P.StackEmpty() // Inserisco il secondo elemento
    if y > P.top()
        P.push(y)
    else
        P2.push(P.pop())

while !P2.StackEmpty() // Reintroduco gli elementi spulsi
    P.push(P2.pop())
```